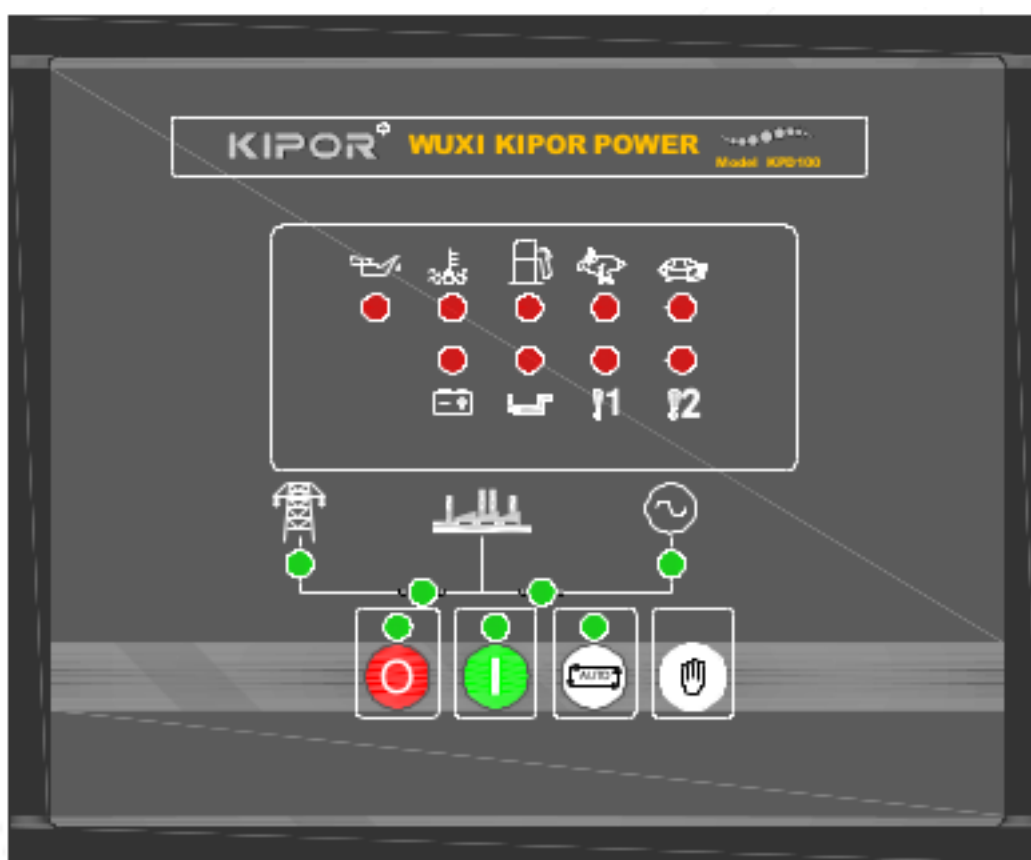


KPD100 - PANOUL DE CONTROL

MANUAL DE UTILIZARE



www.kipor.ro

CUPRINS

INTRODUCERE	3
PREZENTAREA PANOULUI CU BORNE	4
1. Forma panou	4
2. Spate si dimensiuni (unitate: mm)	5
3. Bornele panoului	6
FUNCȚIONARE	7
1. Modul de operare Manual	7
2. Modul de operare Automat	8
3. Comutarea manuala a sarcinii	8
4. Intarziere amanata	9
5. Diagrama perioadei de functionare	9
PROTECTIE	11
1. Informatii despre alarma	11
2. Informatii despre timpul de intrerupere a functionarii	12
3. Stergerea erorilor	13
4. Indicarea starii generatorului, retelei electrice	13
SETAREA PARAMETRILOR	14
DISPOZITIV DE PORNIRE DE LA DISTANTA / RETEA ANALOGICA	20
1. Dispozitiv de pornire de la distanta	20
2. Retea electrica de simulare	20
3. Functia de pornire de la distanta este setata cu starea generatorului	21
CONFIGURAREA VALORILOR DE INTRARE	22
CONFIGURAREA VALORILOR DE IESIRE	23
MONITORIZAREA LA DISTANTA	24
1. Software-ul de monitorizare	24
2. Adresa de livrare	24
COMUNICAREA RS232	25
1. Prezentarea fizica a protocolului de comunicare	26
2. Comunicarea seriala asincrona MODBUS	26
3. Tabel codul functiei	27
ANEXA 1 – Schema CRC16-CCITT	28
ANEXA 2 – CRC16-CCITT Algoritm de verificare	29
ANEXA 3 – TABEL: Informatii privind functionarea	29
ANEXA 4 – DIAGRAMA ELECTRICA	31
1. Trifazat cu patru-linii	31
2. Trifazat cu trei-linii	32
3. Monofazat cu doua-linii	33

INTRODUCERE

Panoul de control KPD100 este folosit în principal pentru monitorizarea rețelei electrice când aceasta este anormală, activarea dispozitivului de pornire automat și a comutatorului pentru alimentarea consumatorilor. În momentul în care rețeaua electrică funcționează normal, consumatorii sunt transferați automat la aceasta.

KPD100 monitorizează rețeaua electrică, iar starea acesteia este indicată cu ajutorul led-urilor de pe panou.

Performanța și caracteristici:

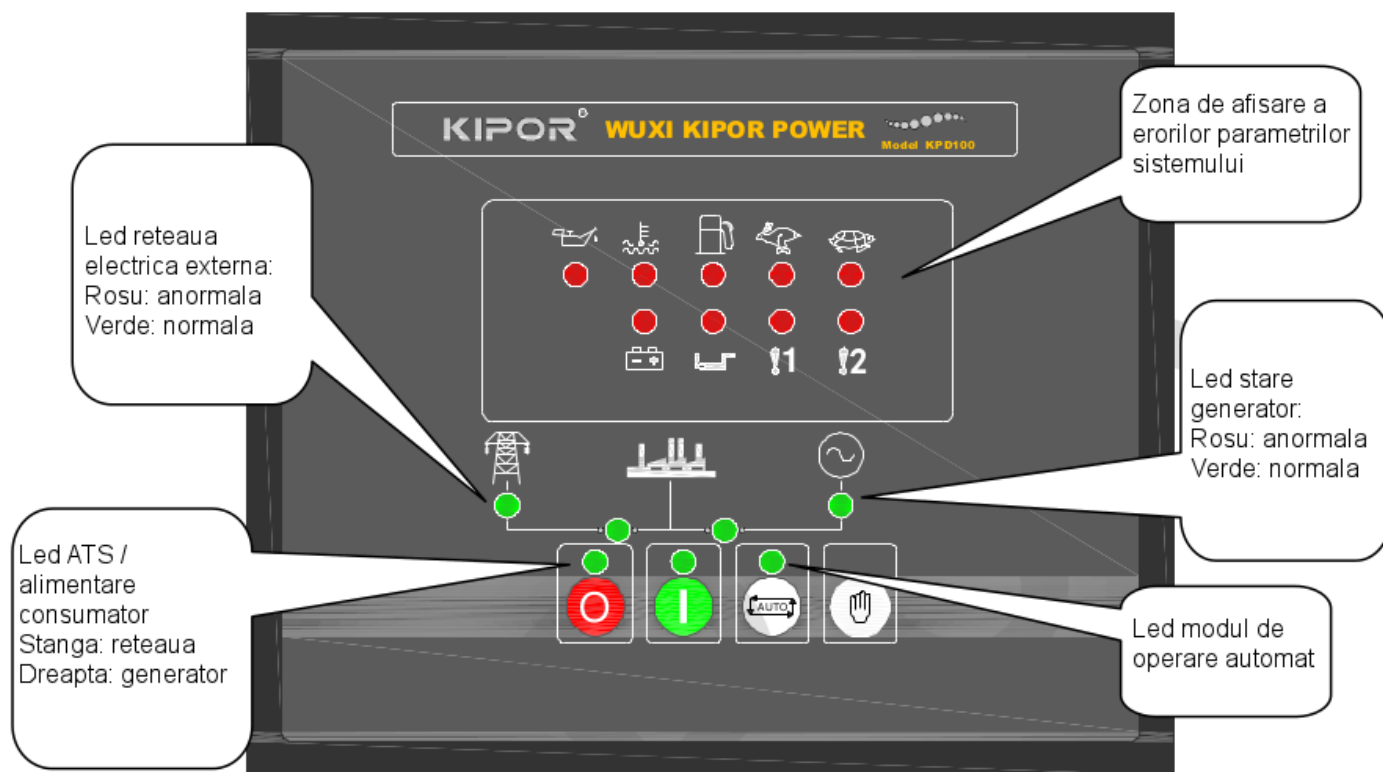
1. Funcțiile de control și protecție:

Pornirea, oprirea manuală sau automată a generatorului, conversia ATS și funcția alarmei de protecție;

2. Alimentare CC 8-36V;
3. Modul de selectare, atât manual, cât și automat;
4. Funcția de control pornire/oprire automată AMF în cazul unei probleme la rețeaua electrică;
5. Funcția de detectare a tensiunii de la generator sau rețea;
6. ATS manual, modul automat este opțional;
7. Funcțiile pentru întreținere pot fi setate încă de la pornire;
8. LED pentru afișarea erorii pe display;
9. Funcțiile de protecție în caz de durată minimă, supraîncălzire;
10. Indicarea stării bornei configurabile de intrare/ieșire;
11. Funcția: tensiune acumulator și încărcare acumulator;
12. Funcția: numărul orelor de lucru;
13. Configurarea interfeței pornirii de la distanță;
14. Funcția de comunicare RS232. Disponibil prin intermediul unui PC și setările parametrilor.

PREZENTAREA PANOULUI CU BORNE

1. Descrierea panoului



Semnificatia pictogramelor de pe panou:

-  — Presiune ulei scăzută
-  — Temperatura lichidului de răcire înaltă
-  — Nivel combustibil scăzut
-  — Supra-turație (frecvență)
-  — Turație minimă (frecvență)
-  — Eroare încărcare acumulator
-  — Pornire nereușită
-  — !1 — Alarma unei configurații de intrare
-  — !2 — Alarma pentru două configurații de intrare

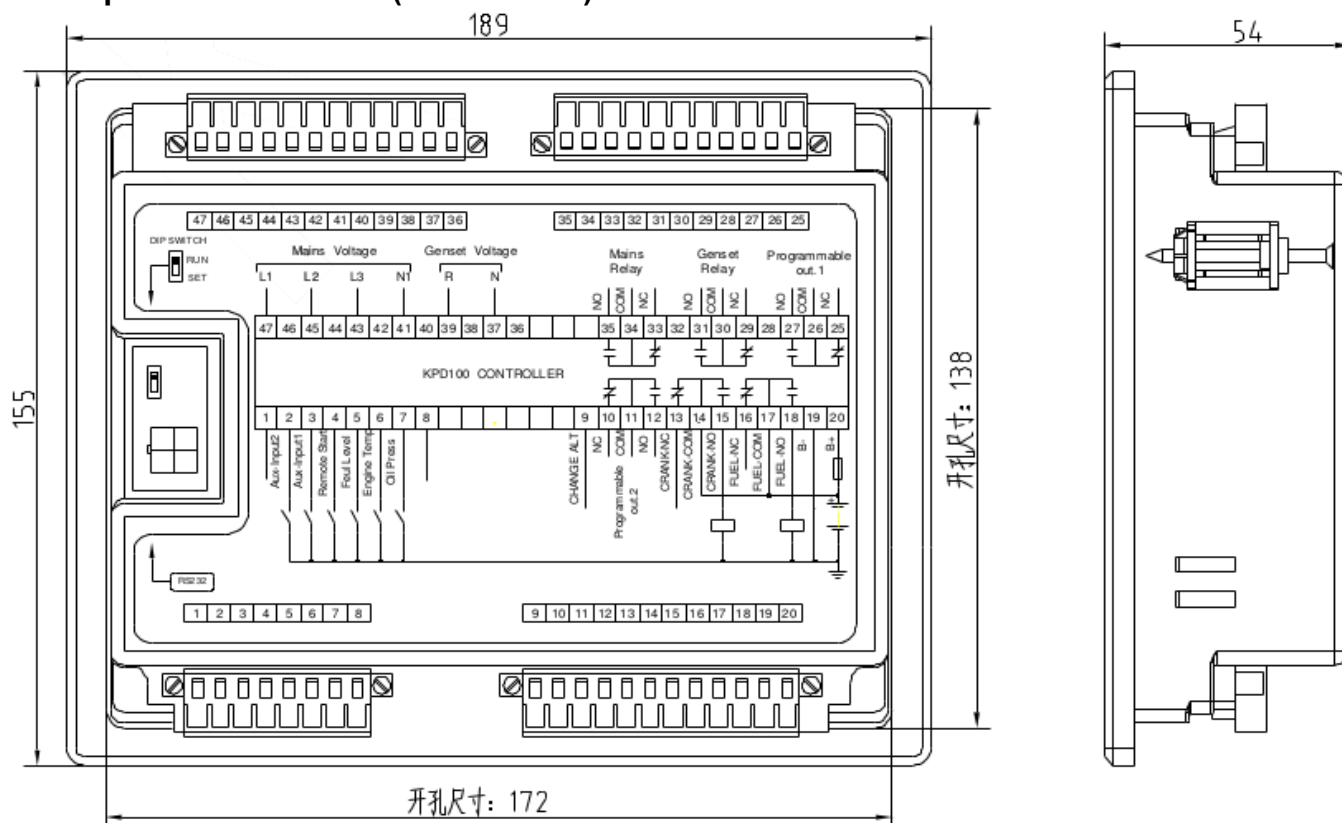
	Tasta de oprire / minus la parametri	Cand generatorul functioneaza, apasati  pentru a-l opri. Cand alarma este activa, apasati aceasta tasta pentru reseta/ sterge eroarea. Apasati butonul pentru a selecta parametrii atunci cand panoul este in modul minus "parameter set".
	Tasta de pornire / plus la parametri	In "modul de operare Manual", apasati  pentru a porni motorul. Apasati acest buton pentru a selecta parametrii in modul plus "parameter set".
	Mod automat / tasta creste valoarea parametrului	Apasati  pentru a seta generatorul in "modul automat". In modul de configurare a parametrilor, apasati aceasta tasta pentru a creste valoarea parametrului, este echivalenta cu "+".
	Mod manual / tasta salveaza valoarea parametrului	In "modul de operare Automat", apasati tasta  pentru a seta generatorul in "modul Manual". In "modul Manual", apasati butonul  pentru a comuta intre sarcini. In modul de configurare a parametrilor, apasati aceasta tasta pentru a salva valoarea parametrului, echivalent cu "OK".

NOTA:

In momentul pornirii panoului de control:

- Sistemul este setat automat in "modul de operare Manual".
- In regimul retea electrica (MAINS), daca apare eroare la alimentare sau la reseaua electrica, se aprinde LED-ul pentru tensiune anormala retea.
- ATS este implicit pentru "reseaua de energie electrica", bornele de inchidere retea 34, 35 "inchis", se aprinde indicatorul alimentare retea.

2. Spate si dimensiuni (unitate: mm)



3. Bornele panoului de control

Nr. borna	Funcție	Observatii
1		Nefolosit
2	Aux_Intrare 2	Intrare auxiliar 2 ※ 1
3	Aux_Intrare 1	Intrare auxiliar 1 ※ 1
4	Pornire la distanta	Intrare pornire de la distanta
5	Nivel combustibil	Intrare comutator nivel combustibil
6	Temperatura motor	Intrare comutator temperatura lichid de racire
7	Presiune ulei	Intrare comutator presiune ulei
8		Nefolosit
9	Transfer	Capatul de intrare a erorii de incarcare
10	AUX1_NC	lesire auxiliara 2, contacte normal inchise
11	AUX1_COM	lesire auxiliara 2 borna comuna ※ 2
12	AUX1_NO	lesire auxiliara 2 contacte normal deschise
13	CRANK_NC	lesire releu de pornire contact normal inchis
14	CRANK_COM	lesire releu de pornire borna comuna
15	CRANK_NO	lesire releu de pornire contact normal deschis
16	Combustibil_NC	lesire releu combustibil contact normal inchis
17	Combustibil_COM	lesire releu combustibil borna comuna
18	Combustibil_NO	lesire releu combustibil contact normal deschis
19	GND	Putere de functionare negativa CC: B-
20	VCC	CC de alimentare pentru functionare pozitiva: B+ CC 8-36V
21	COMM_TXD	Comunicarea RS232
22	COMM_RXD	
23	COMM_GND	
24	COMM_VCC	
25	AUX2_NC	lesire auxiliara 1 contact normal inchis
26	AUX2_COM	lesire auxiliara 1 borna comuna ※ 2
27	AUX2_NO	lesire auxiliara 1 contact normal deschis
28		Nefolosit
29	Generator_NC	lesire de inchidere a unitatii contact normal inchis
30	Generator_COM	lesire de inchidere a unitatii borna comuna
31	Generator_NO	lesire de inchidere a unitatii contact normal deschis
32		Nefolosit
33	Retea electrica_NC	lesire de inchidere a retelei contact normal inchis
34	Retea electrica_COM	lesire de inchidere a retelei borna comuna
35	Retea electrica_NO	lesire de inchidere a retelei contact normal deschis
36		Nefolosit
37	GEN_VOL_N	Faza de intrare N pentru generator
38		Nefolosit
39	GEN_VOL_A	Faza de intrare A pentru monitorizare generator

40		Nefolosit
41	MAINS_VOL_N	Faza de intrare N pentru reseaua electrica
42		Nefolosit
43	MAINS_VOL_C	Faza de intrare C pentru monitorizare retea
44		Nefolosit
45	MAINS_VOL_B	Faza de intrare B pentru monitorizare retea
46		Nefolosit
47	MAINS_VOL_A	Intrare pentru monitorizare retea

※ 1: Pentru detalii a se vedea descrierea privind configurarea pentru intrare.

※ 2: Pentru detalii a se vedea descrierea privind configurarea pentru iesire.

FUNCTIONARE

Panoul de control are doua moduri de operare: modul manual si cel automat.

La modul de operare Manual, prin utilizarea butoanelor de pe panoul frontal se poate controla pornirea unitatii, oprirea si comutatorul pentru alimentarea electrica a consumatorilor.

In modul de operare Automat, panoul de control monitorizeaza reseaua electrica; atunci cand reseaua electrica este anormala, generatorul este pornit automat, iar consumatorii sunt transferati la unitate. Atunci cand este detectata din nou prezenta retelei electrice externe, consumatorii vor fi transferati automat la reseaua electrica.

1. Modul de operare Manual

(1) Pentru a intra in modul Manual

Pentru a activa modul Manual respectati urmatoarele instructiuni:

- Panoul de control este pornit, intra in modul Manual;
- In modul Automat, apasati tasta  (Manual) pentru a intra in modul de operare Manual;
- In modul Automat, apasati tasta  (Oprire) pentru a intra in modul de operare Manual;
- Dupa ce este apasat butonul de pe panou pentru a reveni de la starea de configurare a parametrilor la starea de functionare, aceasta este in modul manual de operare.

(2) Unitati de control pentru functionarea manuala

Apasati tasta  pentru pornire manuala pentru a porni unitatea si pentru ca sistemul sa intre in modul manual de operare.

Daca este selectata optiunea de preincalzire de la iesirea auxiliara, incepe preincalzirea si apare semnalul de la iesirea auxiliara.

Dupa incheierea preincalzirii, electromotorul porneste in maxim 10 secunde. Daca motorul nu poate fi pornit dupa 10 secunde, incercati sa porniti din nou motorul. Led-ul de avertizare al indicatorului "Pornire nereusita" se va aprinde, daca utilizatorul nu reuseste sa porneasca motorul.

Cand timpul efectiv de masurare 20Hz CA sau semnalul hidraulic atinge valoarea prestabilita (configurata), motorul poate fi pornit cu succes, prin actionarea demarorului.

Dupa pornirea cu succes a motorului, este activat temporizatorul de protectie (12 secunde) pentru a permite activarea senzorilor de avertizare presiune ulei joasa, temperatura lichid ridicata, incarcare acumulator fara nicio eroare.

Imediat ce tensiunea si frecventa generatorului sunt normale, temporizatorul de incalzire este pornit pentru a accepta sarcina atunci cand motorul este stabil.

Dupa preincalzire generatorul functioneaza in gol, in cazul in care exista o pana de curent la reseaua electrica, se activeaza semnalul de pornire de la distanta, iar consumatorii sunt transferati de la retea la generator.

Generatorul va continua sa functioneze sub sarcina, indiferent de starea sursei de alimentare sau de semnalul demarorului de la distanta, pana in momentul in care este selectat modul automat.

Daca selectati modul de operare automat, iar alimentarea de la reseaua electrica este normala, semnalul de pornire este invalid, consumatorii fiind transferati la reseaua electrica, dupa care este pornit temporizatorul de racire, apoi generatorul se raceste.

Apasati tasta  [Oprire], iar motorul se va opri.

2. Modul de operare Automat

Apasati tasta  [Auto], se va aprinde indicatorul modului automat, iar sistemul va intra in modul de operare automat.

In modul de operare automat, generatorul nu poate fi pornit prin apasarea tastei .

Pentru a evita intreruperea alimentarii de reseaua electrica in cazul unei erori temporare sau a unui semnal de pornire de la distanta fals, generatorul porneste cronometrul pentru pornire intarziata. Dupa aceasta intarziere, generatorul porneste.

In cazul in care este selectata optiunea de preincalzire a iesirii auxiliare, este pornit cronometrul de preincalzire si se aprinde indicatorul iesirii auxiliare. Intervalul de preincalzire este incheiat dupa pornirea motorului, iar electromotorul porneste in maximum 10 secunde. Daca motorul nu porneste, asteptati 10 secunde dupa care incercati din nou sa il porniti. Daca generatorul nu poate fi pornit, indicatorul pentru pornire nereusita se aprinde.

Cand timpul efectiv de masurare 20Hz CA sau semnalul hidraulic atinge valoarea prestabilita (configurata), motorul poate fi pornit cu succes, prin actionarea demarorului.

Dupa pornirea cu succes a motorului, este activat temporizatorul de protectie (12 secunde) pentru a permite activarea senzorilor de avertizare presiune ulei joasa, temperatura lichid ridicata, incarcare acumulator fara nicio eroare.

Imediat ce tensiunea si frecventa generatorului sunt normale, temporizatorul de incalzire este pornit pentru a accepta sarcina atunci cand motorul este stabil. Dupa preincalzire generatorul functioneaza in gol, in cazul in care exista o pana de curent la reseaua electrica, se activeaza semnalul de pornire de la distanta, iar consumatorii sunt transferati de la retea la generator.

Daca reseaua electrica nu mai prezinta anomalii, este pornit temporizatorul pentru revenirea acesteia. Alimentarea consumatorilor este reluata de reseaua electrica dupa o intarziere. Dupa aceea incepe o perioada presetata de racire, pentru a permite motorului sa se raceasca inainte de oprire. Daca reapar anomalii la reseaua electrica (sau semnalul de pornire de la distanta este reactivat), in timp ce motorul este racit, consumatorii vor fi imediat transferati la generator.

3. Comutarea manuala a consumatorilor

Panoul de control poate comuta manual consumatorii:

- In modul de operare Manual, apasati tasta  [Manual] pentru a comuta manual modul de alimentare a consumatorilor.

Warm-up delay --- Cand generatorul porneste fara nicio problema, iar parametrii electrici sunt normali, panoul de control porneste numaratoarea pentru intarziere incalzire.

Daca in timpul numaratorii inverse pentru intarziere parametrii electrici sunt anormali sau unitatea s-a oprit datorita unei erori, numaratoarea este resetata.

Daca in momentul incheierii numaratorii, unitatea este disponibila, panoul intra in modul automat de functionare, probleme la reseaua electrica sau pornire la distanta cu sarcina (semnalul de pornire de la distanta este configurat ca un demaror de la distanta cu sarcina), transferarea consumatorilor la unitate pentru alimentare electrica.

Actiunea de intarziere permite generatorului sa se stabilizeze cu sarcina.

Intarziere pentru racire (Cooling delay) --- Panoul de control este in modul de operare automat, in momentul in care sunt remediate problemele la reseaua electrica, iar consumatorii sunt transferati inapoi la reseaua electrica, panoul de control porneste numaratoarea pentru racirea generatorului.

Numaratoarea este resetata daca reseaua prezinta din nou anomalii. Consumatorii sunt transferati la generator. In momentul incheierii numaratorii, generatorul este oprit.

Actiunea de intarziere este pentru a permite unitatii sa se raceasca.

Intarziere revenire reseaua electrica (Grid return delay) --- Dupa revenirea tensiunii la reseaua electrica, panoul de control porneste numaratoarea de intarziere pentru revenirea retelei electrice. Daca exista probleme la reseaua electrica cand este activata numaratoarea, aceasta va fi resetata.

In momentul incheierii numaratorii, reseaua electrica de alimentare revine la starea normala de utilizare, panoul de control functioneaza in modul de operare automat, demaror de la distanta cu continut invalid (invalid sau configurarea semnalului de pornire de la distanta pentru o pornire fara sarcina), consumatorii sunt transferati la reseaua electrica.

Aceasta actiune de intarziere previne eventualele defectiuni, in cazul in care repararea retelei este temporara.

Intarziere pentru nefunctionare iesire (Down-time output delay) ---

Intarziere pentru conversia puterii (Power conversion delay) --- Controlati viteza de deplasare a contactelor comutatorului de transfer principal, tensiunea de sarcina inductiva conectata la puterea disponibila inainte de atenuare.

Intarziere pentru pornire hidraulica (Hydraulic starting delay) --- Unitatea porneste, semnalul pentru presiune ulei scazuta este anulat, panoul de control activeaza numaratoarea de intarziere pentru pornirea hidraulica.

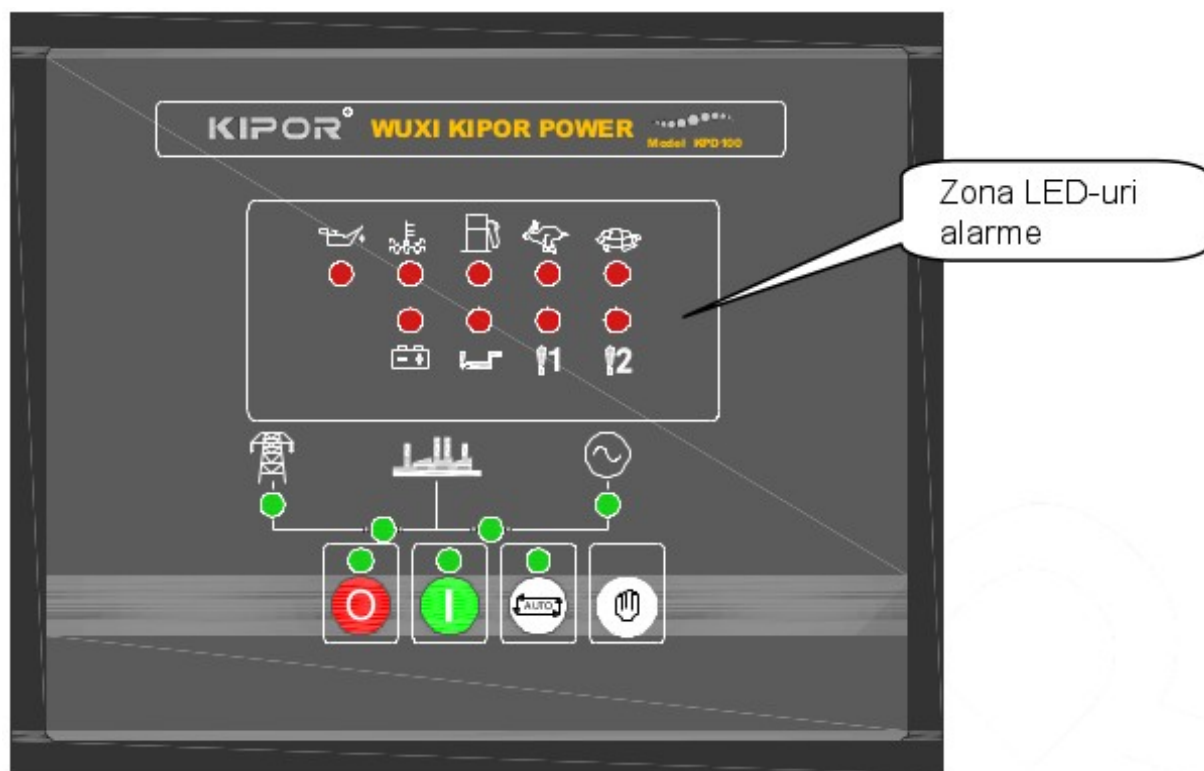
Daca semnalul pentru presiune ulei scazuta este activat in timp ce este pornita numaratoarea, aceasta este resetata.

Pentru CA de 20 Hz detectat, daca numaratoarea de intarziere este activata, numaratoarea este resetata.

Terminata cand numaratoarea porneste cu succes.

2. Fiecare timp de intarziere este setat, in functie de caz.

PROTECTIE



Pentru a proteja generatorul, panoul de control are o functie de protectie, care se activeaza atunci cand apare o defectiune:

- Semnalele de alarma ale panoului, LED-urile corespunzatoare se aprind sau clipeste pe display.
- Modul de operare al generatorului se poate schimba de la AUTO  la MAN  automat.
- Alimentarea electrica a ATS-ului comuta automat la reseaua electrica externa.
- Se aprinde LED-ul alarmei de avertizare.
- Cand se activeaza protectia pentru timpul de nefunctionare, LED-ul alarmei clipeste.

1. Informatii despre alarma

Avertizare de defectiune, avertizare, oprirea echipamentului, se aprinde LED-ul rosu.

Elemente de avertizare:

- Tensiune minima a acumulatorului
- Eroare la incarcarea acumulatorului
- Cantitatea de ulei este prea scazuta
- Tensiune minima (configurat ca o alarma de avertizare)
- Supra-tensiune (configurat ca o alarma de avertizare)
- Frecventa minima (configurat ca o alarma de avertizare)
- Valoare de intrare configurabila (configurat ca o alarma de avertizare)
- Doua valori de intrare configurabile (configurat ca o alarma de avertizare)

- **Tensiune minima a acumulatorului**

Cand acumulatorul detecteaza tensiune minima, acesta se descarca, iar lampa de avertizare () se aprinde.

Cand este detectata o supratensiune, acumulatorul este incarcat, iar lampa de avertizare () se aprinde.

- **Defectiuni la incarcare**

In momentul incarcarii, tensiunea acumulatorului este mai mica decat tensiunea anormala detectata si curentul de descarcare mai mare de 2A sau semnal pentru defectiuni la incarcare, lampa de avertizare () se aprinde.

- **Nivel ulei scazut:** Cand nivelul uleiului este sub limita minima, LED-ul de avertizare a indicatorului () se aprinde.
- **Turatie joasa:** Cand generatorul detecteaza ca motorul are o turatie joasa, se aprinde LED-ul ().

NOTA: Parametrul de configurare 22# (nefunctionare la turatie joasa) este setat selectand "NO".

- **Supratensiune:** In momentul in care generatorul detecteaza supratensiune, LED-ul de avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde.
- **Tensiune minima:** In momentul in care generatorul detecteaza tensiune minima, LED-UL de avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde.

NOTA: Parametrii de configurare 24# (nefunctionare la supratensiune) si 23# (oprire datorita tensiunii minime) sunt setati selectand "NO".

- **Alarma pentru intrare configurabila si doua intrari configurabile:** Configurata ca o alarma de avertizare atunci cand configuratia interfetei auxiliare de intrare detecteaza o valoare in afara intervalului de setare, alarma indicatorului (!1 !2) valorii configurabile se aprinde.

2. Informatii despre timpul de nefunctionare a echipamentului

Cand are loc o defectiune la generator, acesta nu va mai functiona un timp, iar eroarea va bloca automat instructiunile corespunzatoare lampei indicatoare intermitenta.

Opriti proiectul:

- Pornire nereusita
- Presiune ulei scazuta
- Temperatura lichid ridicata
- Tensiune joasa (configurata ca o alarma de pornire)
- Tensiune prea mare (configurata ca o alarma de pornire)
- Frecventa minima (configurata ca o alarma de pornire)
- Suprafrecventa
- Intrare configurabila (configurata ca o alarma de pornire)
- Doua intrari configurabile (configurate ca o alarma de pornire)
- **Pornire nereusita:** Daca motorul nu porneste in timp normal, lampa de avertizare a indicatorului (! ) se aprinde.

- **Presiune ulei scazuta:** Atunci cand semnalul de 12s intarziere de siguranta a detectat presiune ulei scazuta, LED-ul indicatorului pentru presiune ulei scazuta () se aprinde avertizand oprirea generatorului.

Semnalul pentru presiune ulei scazuta detectat in cele 12s ale intarzierii de siguranta, LED-ul indicatorului () se aprinde, este oprita numaratoarea intarzierii de siguranta, iar generatorul este oprit.

- **Temperatura ridicata a lichidului:** Generatorul se opreste daca sunt detectate temperaturi inalte ale lichidului, iar LED-ul indicatorului () se aprinde.
- **Supratensiune:** In momentul in care generatorul detecteaza supratensiune, LED-ul de avertizare a indicatorului (**rosu**) se aprinde, iar generatorul se opreste.
- **Tensiune minima:** In momentul in care generatorul detecteaza tensiune minima, LED-ul de avertizare a indicatorului (rosu) se aprinde, dupa care generatorul se opreste.

NOTA: Parametrii de configurare 24# (nefunctionare la supratensiune) si 23# (nefunctionare la tensiune minima) sunt setati cu "YES".

- **Turatie joasa:** Cand generatorul detecteaza ca motorul are o turatie joasa, se aprinde LED-ul (), avertizand oprirea generatorului.

NOTA: Parametrul de configurare 22# (nefunctionare la turatie joasa) este setat selectand "YES".

- **Supraturatie:** Cand generatorul detecteaza ca motorul este supraturat, se aprinde LED-ul (), iar generatorul este oprit imediat.
- **Alarma pentru intrare configurabila si doua intrari configurabile:** Configurata ca o alarma de avertizare atunci cand configuratia interfetei auxiliare de intrare detecteaza o valoare in afara intervalului de setare, alarma indicatorului (!1 !2) valorii configurabile se aprinde.

3. Stergerea erorilor

LED-ul corespunzator va indica cand unitatea a suferit o defectiune.

Daca generatorul continua sa functioneze cand prezinta defectiuni, apasati butonul  pentru a-l opri.

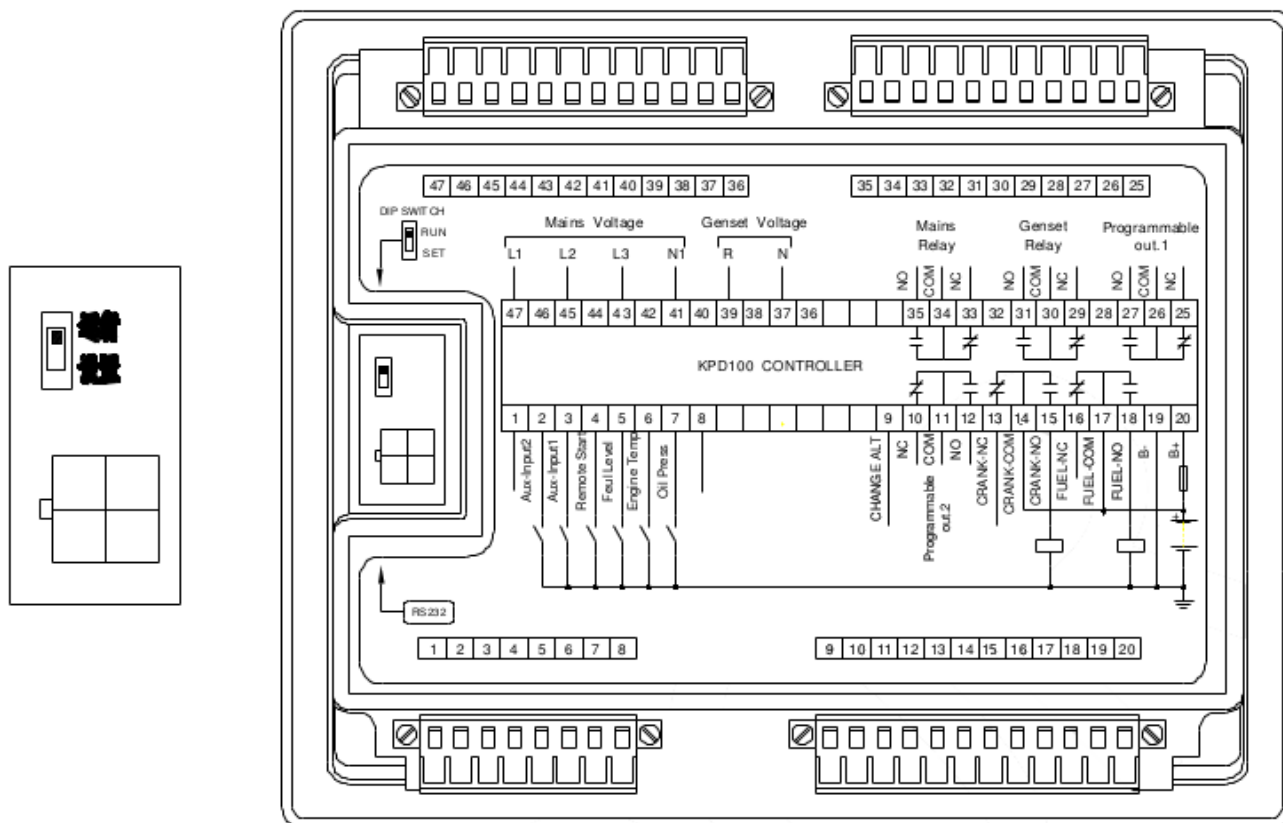
Dupa o defectiune, motorul este oprit, iar LED-ul indicatorului de alarma ramane aprins; apasati butonul  pentru a sterge avertizarea defectiunii. Dupa care controlerul va intra iar in starea de stand-by (asteptare).

4. Starea de functionarea a retelei electrice externe si a generatorului

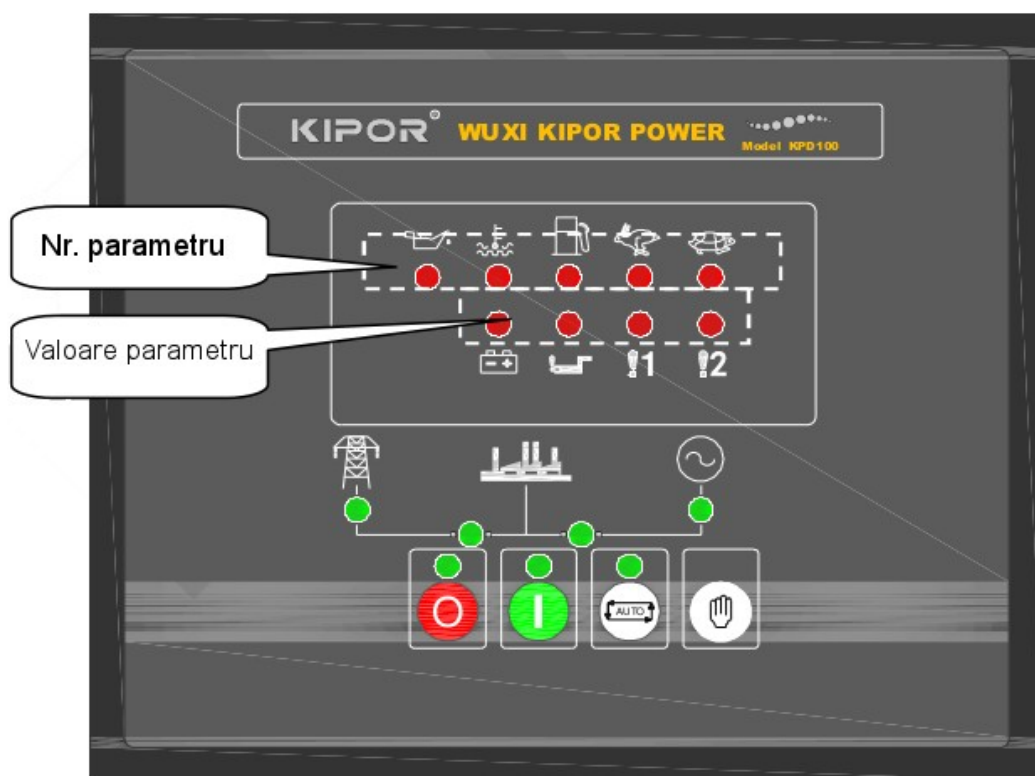
Cand tensiunea (sau frecventa) detectata a retelei electrice (sau generatorului) este prea mare sau prea mica, LED-ul pentru stare anormala a retelei (sau generatorului) se aprinde. LED verde pentru stare normala.

SETAREA PARAMETRILOR

Setarile comutatorului DIP de la panoul din spate a panoului de control (dupa cum este prezentat) pentru a introduce setul de parametri ai sistemului.



In modul de setare al parametrilor, indicatorul modului de operare automat de pe panoul din fata clipeste, indicand valorile parametrilor din zona display-ului cu diode luminoase si a parametrilor sistemului. Figura:



Apoi apasati  [tasta de comutare la un parametru mai putin] si  [tasta de modificare parametru], apasati tasta  [creste valoarea parametrului] pentru a seta parametrul. Dupa setare, apasati  [Salvare] pentru a salva parametrul.

Tasta pentru a salva parametrul.

TABEL PARAMETRII					
Nr.	Parametru	Cod parametru	Cod numeric	Observatii (cele cu rosu sunt valorile implicite - default)	
1	Bobinaj motor	○○○○○	○○○	Patru fire trifazate	
			○○●	Trei linii trifazate	
			○●○	Doua linii monofazate	
2	Calibrarea frecventei	○○○○●	○○○	50Hz	
			○○●	60Hz	
3	Forma de tensiune nominala	○○○●○	○○○	Forma - ↓	
			○○●	Form - ↓	
4	Tensiune nominala	○○○●●	○○○	100V	230V
			○○●	110V	240V
			○●○	115V	255V
			○●●	120V	277V
			●○○	127V	277V
			●○●	133V	277V
			●●○	139V	277V
			●●●	220V	277V
5	Tensiune joasa la retea (% din tensiunea nominala) (valoarea detasare / valoare retur)	○○●○○	○○○	95%	90%
			○○●	95%	85%
			○●○	95%	80%
			○●●	95%	70%
			●○○	90%	90%
			●○●	90%	85%
			●●○	90%	80%
			●●●	90%	70%
6	Tensiune inalta la retea (% din tensiunea nominala) (valoare retur / valoare detasare)	○○●○●	○○○	105%	110%
			○○●	105%	115%
			○●○	105%	120%
			○●●	105%	130%
			●○○	110%	110%
			●○●	110%	115%
			●●○	110%	120%
			●●●	110%	130%
7	Tensiune joasa generator (% din tensiunea nominala) (valoarea detasare / valoare retur)	○○●●○	○○○	95%	90%
			○○●	95%	85%
			○●○	95%	80%

			○○●●	95% / 70%
			●○○○	90% / 90%
			●○●●	90% / 85%
			●●○○	90% / 80%
			●●●●	90% / 70%
8	Tensiune inalta generator (% din tensiunea nominala) (valoare retur / valoare detasare)	○○●●●●	○○○○	105% / 110%
			○○○●	105% / 115%
			○○●○	105% / 120%
			○○●●	105% / 130%
			●○○○	110% / 110%
			●○●●	110% / 115%
			●●○○	110% / 120%
			●●●●	110% / 130%
9	Temporizator de pornire (start delay) pentru generator (previne fluctuatiile instantanee ale retelei electrice cauzate de o pornire falsa)	○●○○○○	○○○○	0s
			○○○●	1s
			○○●○	3s
			○○●●	5s
			●○○○	3h
			●○●●	4h
			●●○○	6h
			●●●●	8h
10	Temporizator de revenire (return delay) a retelei la normal (protejeaza in cazul in care repararea retelei a fost doar temporara)	○●○○○●	○○○○	0s
			○○○●	5s
			○○●○	10s
			○○●●	15s
			●○○○	20s
			●○●●	30s
			●●○○	60s
			●●●●	180s
11	Temporizator de preincalzire (Preheat delay) al generatorului	○●○○●○	○○○○	0s
			○○○●	1s
			○○●○	2s
			○○●●	3s
			●○○○	4s
			●○●●	5s
			●●○○	6s
			●●●●	8s
12	Temporizator pentru incalzire (warm-up delay) (stabilitatea generatorului cu sarcina)	○●○○●●	○○○○	0s
			○○○●	1s
			○○●○	2s
			○○●●	3s

			●○○○	5s
			●○○●	30s
			●●○○	120s
			●●●●	300s
13	Temporizator racire generator (Cooling delay) (Intarziere oprire pentru racire)	○●●○○○	○○○○	0m
			○○○●	0.1m (Test)
			○○●○	2m
			○○●●	5m
			●○○○	10m
			●○○●	15m
			●●○○	25m
			●●●●	30m
14	Temporizator pentru nefunctionare iesire (downtime output delay) (este selectata optiunea "oprire iesire" a iesirii configurabile, iesirea este valida, iar dupa intarziere este invalida)	○●●○○●	○○○○	0s
			○○○●	5s
			○○●○	10s
			○○●●	15s
			●○○○	20s
			●○○●	30s
			●●○○	60s
			●●●●	180s
15	Temporizator conversie putere (power conversion delay) (contactele principale ale comutatorului de control turatie, tensiunea sarcinii inductive conectata la puterea disponibila inainte de atenuare)	○●●●○○	○○○○	0s
			○○○●	1s
			○○●○	2s
			○○●●	3s
			●○○○	4s
			●○○●	5s
			●●○○	8s
			●●●●	10s
16	Tensiune acumulator	○●●●●●	○○○○	12V
			○○○●	24V
17	Tensiune de incarcare (in timpul functionarii normale a unitatii, valoare detectata a tensiunii de incarcare este mai mica decat valoarea erorii de incarcare)	●○○○○○	○○○○	9V
			○○○●	10V
			○○●○	12V
			○○●●	14V
			●○○○	22V
			●○○●	24V
			●●○○	26V
			●●●●	28V
18	Presiune ulei scazuta	●○○○○●	○○○○	Deschis, in mod normal
			○○○●	Inchis, in mod normal
19	Temperatura lichid ridicata	●○○○●○	○○○○	Inchis

			○○●	Deschis
20	Nivel ulei scazut	●○○●●	○○○	Deschis
			○○●	Inchis
21	Intarziere la pornire hidraulica (Hydraulic starting delay)	●●●○○	○○○	Retentie
			○○●	0s
			○●○	0.2s
			○●●	0.5s
			●○○	0.8s
			●○●	1.0s
			●●○	1.5s
			●●●	2.0s
22	Nefunctionare datorita turatiei minime	●○○●●	○○○	Nu
			○○●	Da
23	Oprire datorita tensiunii minime	●○○●○	○○○	Nu
			○○●	Da
24	Oprire datorita supratensiunii	●○○●●	○○○	Nu
			○○●	Da
25	Functia de pornire de la distanta (	●●○○○	○○○	Retentie
			○○●	Pornire de la distanta, deschis in mod normal
			○●○	Pornire de la distanta, inchis in mod normal
			○●●	Simulare retea electrica, deschis in mod normal
			●○○	Simulare retea electrica, inchis in mod normal
26	Demaror de la distanta a consumatorilor	●●○○●	○○○	Nu
			○○●	Da
27	Prima intrare ---	●●○○○	○○○	Avertisment imediat deschis in mod normal
			○○●	Avertisment imediat inchis in mod normal
			○●○	Oprit imediat, deschis in mod normal
			○●●	Oprire imediata, inchis in mod normal
			●○○	Avertismente de intarziere, deschis in mod normal
			●○●	Avertismente de intarziere, inchis in mod normal
			●●○	Intarziere oprire, deschis in mod normal
			●●●	Intarziere oprire, inchis in mod normal
28	A doua intrare ---	●●○○●	○○○	Avertisment imediat deschis in mod normal
			○○●	Avertisment imediat inchis in mod normal
			○●○	Oprit imediat, deschis in mod normal
			○●●	Oprire imediata, inchis in mod normal
			●○○	Avertismente de intarziere, deschis in mod normal
			●○●	Avertismente de intarziere, inchis in mod normal
			●●○	Intarziere oprire, deschis in mod normal
			●●●	Intarziere oprire, inchis in mod normal
29	Prima iesire ---	●●●○○	○○○	Retentie

			○○●	Preincalzire
			○●○	Functionare generator
			○●●	Alarma de avertizare a sistemului
			●○○	Alarma de nefunctionare sistem
			●○●	Alarma sistem
			●●○	Modul automat al sistemului
			●●●	Inchidere iesire (output shutdown)
30	A doua iesire ---	●●●○○	○○○	Acces aer ATS
			○○●	Preincalzire
			○●○	Functionarea unitatii
			○●●	Alarma de avertizare a sistemului
			●○○	Alarma de nefunctionare sistem
			●○●	Alarma sistem
			●●○	Modul automat al sistemului
			●●●	Inchidere iesire
31	Adresa destinatarului (email?)	●●●●○	○○○	0
			○○●	1
			○●○	2
			○●●	3
			●○○	4
			●○●	5
			●●○	6
			●●●	7
32	Interval de intretinere	●●●●●	○○○	Retentie
			○○●	1 saptamana
			○●○	2 saptamana
			○●●	3 saptamana
			●○○	4 saptamana
			●○●	5 saptamana
			●●○	6 saptamana
			●●●	7 saptamana

La cativa din parametrii panoului de control KPD100 pentru parametrii fixati incorporati, utilizatorul nu poate schimba setarile. Valorile implicite (default) ale parametrilor ficsi, a se vedea tabelul parametrilor ficsi.

Tabelul parametrilor ficsi			
Nr.	Parametru	Valoare default	Observatie
1	Frecventa retelei electrice este redusa (valoarea detasare / valoare retur)	(-24%)/(-14%)	50Hz: 380/430; 60Hz: 456/516;
2	Frecventa retelei electrice (valoarea retur / valoare detasare)	(+24%)/(+14%)	50Hz: 620/570; 60Hz: 744/684;
3	Turatie joasa generator	-20%	50Hz: 400; 60Hz: 480;

4	Turatie mare generator	+14%	50Hz: 570; 60Hz: 684;
5	Timp de pornire motor	10s	
6	Rateu in timpul de pornire	10s	
7	Numar porniri	3	Trei incercari de pornire nereusite
8	Temporizator de siguranta (Security delay)	12s	Generatorul porneste dupa incheierea cu succes a intarzierii pentru siguranta
9	Tensiune acumulator anormala	(8V, 16V), (16V, 24V)	Tensiune acumulator 12V: 8V, Tensiune acumulator 24V: 16V.
10	Timp pentru intretinere	20 minute	

DISPOZITIV DE PORNIRE DE LA DISTANTA / RETEA ANALOGICA

1. Dispozitiv de pornire de la distanta

Atunci cand semnalul de pornire de la distanta este efectiv in modul de operare automat , generatorul va porni automat dupa intarzierea pentru pornire.

- Dispozitivul de pornire de la distanta deschis in mod normal (inchidere semnal de intrare):
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○○● - Pornire de la distanta, deschis in mod normal", adica: "modul de operare automat ", borna este inchisa (scazut), sistemul sa realizeze o pornire normala, daca cel de-al 26-lea parametru "demaror de la distanta a sarcinii" este configurat la "DA", pentru a rula programul de convertit ATS; borna 4 este oprita (potential ridicat), sistemul in starea normala de stand-by dupa ce programul de oprire este executat.

- Dispozitivul de pornire de la distanta inchis in mod normal (deconectat de la semnalul de intrare)
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○●○ - Pornire de la distanta, inchis in mod normal", de exemplu: in "modul de operare automat  deconectati borna 4 (nivel ridicat), sistemul realizeaza o pornire normala, daca cel de-al 26-lea parametru "demaror de la distanta a sarcinii" este configurat la "DA", pentru a rula programul de convertit ATS; borna 4 este inchisa (potential scazut), sistemul in starea normala de stand-by dupa ce programul de oprire este executat.

2. Retea electrica de simulare

In "modul de operare automat ", semnalul de intrare pentru simularea retelei electrice, panoul pe care reteaua electrica, generatorul nu porneste.

- Simulare retea, deschis in mod normal (inchidere semnal de intrare)
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○●● - Simulare retea electrica, deschis in mod normal", in "modul de operare automat ", indiferent de reteaua electrica normala, cand borna 4 este conectata la semnalul de intrare (nivel scazut), simulare sistem "reteaua normala", motorul generatorului nu porneste; cand borna 4 este deconectata de la semnalul de intrare (potential ridicat), daca reteaua electrica, sistemul realizeaza o pornire normala, ATS-ul va rula programul de conversie automat.

- Simulare retea, inchis in mod normal (deconectat de la semnalul de intrare):
Al 25-lea parametru "functia de pornire de la distanta" selectati "○●● - Simulare retea electrica, deschis in mod normal", in "modul de operare automat ", chiar daca reteaua electrica este

normala, cand borna 4 este deconectata de la semnalul de intrare (potential ridicat), iar sistemul simuleaza "retea electrica normala", generatorul nu porneste; cand borna 4 este inchisa la semnalul de intrare (potential scazut), daca reseaua electrica, sistemul realizeaza o pornire normala, ATS-ul va rula programul de conversie automat.

3. Functia de pornire de la distanta este setata cu starea generatorului

Parametru	Setari	Starea retelei electrice	To terminal 4 high potential Unit start situation	Whether to convert load	To terminal 4 low potential Unit start situation	Whether to convert load
Remote start function (remote starter load is set to "NO")	Remote starting normally open	Mains is normal	OFF The unit does not start	Nu Power grid	ON Unit start	Nu Power grid
		Mains failure	ON Unit start	Da Unit power supply	ON Unit start	Da Unit power supply
	Remote starting normally closed	Mains is normal	ON Unit start	Nu Power grid	OFF The unit does not start	Nu Power grid
		Mains failure	ON Unit start	Da Unit power supply	ON Unit start	Da Unit power supply
	The analog power grid normally open	Mains is normal	OFF The unit does not start	Nu Power grid	OFF The unit does not start	Nu Power grid
		Mains disconnect	ON Unit start	Da Unit power supply	OFF The unit does not start	Nu Power grid
	The analog power grid normally closed	Mains is normal	OFF The unit does not start	Nu Power grid	OFF The unit does not start	Nu Power grid
		Mains disconnect	OFF The unit does not start	Da Unit power supply	ON Unit start	Da Unit power supply

Parametru	Setari	Starea retelei electrice	To terminal 4 high potential Unit start situation	Whether to convert load	To terminal 4 high potential Unit start situation	Whether to convert load
Remote starting function (remote start load is set to "YES")	Remote starting normally open	Mains is normal	OFF The unit does not start	Nu Power grid	ON Unit start	Da Unit power supply
		Mains failure	ON Unit start	Da Unit power supply	ON Unit start	Da Unit power supply
	Remote starting normally closed	Mains is normal	ON Unit start	Da Unit power supply	OFF The unit does not start	Nu Power grid
		Mains failure	ON Unit start	Da Unit power supply	ON Unit start	Da Unit power supply
	The analog power	Mains is	OFF	Nu	OFF	Nu

	grid normally open	normal	The unit does not start	Power grid	The unit does not start	Power grid
		Mains disconnect	ON Unit start	Da Unit power supply	OFF The unit does not start	Nu Power grid
	The analog power grid normally closed	Mains is normal	OFF The unit does not start	Nu Power grid	OFF The unit does not start	Nu Power grid
		Mains disconnect	OFF The unit does not start	Nu Power grid	ON Unit start	Da Unit power supply

CONFIGURAREA VALORILOR DE INTRARE

La panoul de control KPD100, pentru bornele 2, 3 punct auxiliar de intrare, utilizatorul poate fi nevoit sa defineasca informatiile de configurare. Cand semnalul de intrare auxiliar va declansa evenimentul corespunzator.

In meniul "Setare parametri", la parametrii 27#, 28# "Intrare, Intrare 2", se seteaza dupa cum urmeaza:

Nr.	Denumire parametru	Cod parametru	Cod numeric	Observatie
27	Prima intrare	●●○○○	○○○	Avertisment imediat deschis in mod normal
			○○●	Avertisment imediat inchis in mod normal
			○●○	Oprit imediat, deschis in mod normal
			○●●	Oprire imediata, inchis in mod normal
			●○○	Avertismente de intarziere, deschis in mod normal
			●○●	Avertismente de intarziere, inchis in mod normal
			●●○	Intarziere oprire, deschis in mod normal
			●●●	Intarziere oprire, inchis in mod normal
28	A doua intrare	●●○○●	○○○	Avertisment imediat deschis in mod normal
			○○●	Avertisment imediat inchis in mod normal
			○●○	Oprit imediat, deschis in mod normal
			○●●	Oprire imediata, inchis in mod normal
			●○○	Avertismente de intarziere, deschis in mod normal
			●○●	Avertismente de intarziere, inchis in mod normal
			●●○	Intarziere oprire, deschis in mod normal
			●●●	Intarziere oprire, inchis in mod normal

Cand semnalul intrarii auxiliare, declansarea evenimentelor corespunzatoare:

- Avertisment imediat deschis in mod normal – Inchis eficient, panoul declanseaza imediat alarma de avertizare
- Avertisment imediat inchis in mod normal – Deconectat eficient, panoul declanseaza imediat alarma de avertizare
- Oprit imediat, deschis in mod normal – Inchis eficient, panoul declanseaza imediat alarma de oprire

- Opreire imediata, inchis in mod normal – Deconectat eficient, panoul declanseaza imediat alarma de oprire
- Avertismente de intarziere, deschis in mod normal – Inchis eficient, dupa temporizatorul de siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de avertizare
- Avertismente de intarziere, inchis in mod normal – Deconectat eficient, dupa temporizatorul de siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de avertizare
- Intarziere oprire, deschis in mod normal – Inchis eficient, dupa temporizatorul de siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de nefunctionare (downtime).
- Intarziere oprire, inchis in mod normal – Deconectat eficient, dupa temporizatorul de siguranta (security delay), panoul declanseaza alarma de nefunctionare (downtime).

In functie de nevoi, bornele 2 si 3 ale semnalului de intrare sunt definite conform continutului de mai sus. Prima intrare corespunde bornei 2, iar a doua intrare corespunde bornei 3.

CONFIGURAREA VALORILOR DE IESIRE

La panoul de control KPD100, bornele de iesire auxiliare 10, 11, 12, 25, 26, 27, utilizatorul poate configura semnalul de iesire auxiliar.

When the output configuration signals, auxiliary relay output.

Bornele "10, 11, 12 si 25, 26, 27" au functie de "iesire personalizata (custom output)", in meniul "Setare parametri", la parametrii 29#, 30# "Prima iesire, a doua iesire", se citește după cum urmează:

Nr.	Denumire parametru	Cod parametru	Cod numeric	Observatie
29	Prima iesire	●●●○○	○○○	Retentie
			○○●	Preincalzire
			○●○	Functionare generator
			○●●	Alarma de avertizare a sistemului
			●○○	Alarma de nefunctionare sistem
			●○●	Alarma sistem
			●●○	Modul automat al sistemului
			●●●	Inchidere iesire (output shutdown)
30	A doua iesire	●●●○●	○○○	Avertisment imediat deschis in mod normal
			○○●	Avertisment imediat inchis in mod normal
			○●○	Oprit imediat, deschis in mod normal
			○●●	Opreire imediata, inchis in mod normal
			●○○	Avertismente de intarziere, deschis in mod normal
			●○●	Avertismente de intarziere, inchis in mod normal
			●●○	Intarziere oprire, deschis in mod normal
			●●●	Intarziere oprire, inchis in mod normal

When the output configuration signals, auxiliary relay output.

- Acces aer ATS – Iesire comutator transfer consumatori in starea intermediara.

- Preincalzire – The preheat delay countdown to when the output effective.
- Functionare generator – Unit security delay the effective output.
- Alarma de avertizare a sistemului – The controller warning alarm when the output valid.
- Alarma de nefunctionare sistem – The controller shutdown alarm when the output is valid.
- Alarma sistem – The controller shutdown alarm or warning alarm when the output is active.
- Modul automat al sistemului – The controller operates in automatic mode when the output is valid.
- Opreire iesire – The stop output delay countdown when this output effective.

In functie de nevoi, semnalul de iesire de la bornele 10, 11, 12 (Prima iesire) si bornele 25, 26, 27 (A doua iesire) este definit conform continutului de mai sus.

NOTA: Above "custom output configuration" purposes only factory settings!

MONITORIZAREA LA DISTANTA

Calculatorul prin cablul de comunicatii RS232 conectat la panoul de control KPD100, folosind software-ul de comunicare de la calculator "KPD100 Software", disponibil prin monitorizare PC si setare parametrii.

1. Software-ul de monitorizare

Software-ul de comunicare pentru calculator ce sustine panoul de control KPD100 poate indeplini urmatoarele functii:

- Pornire / oprire de la distanta
- Monitorizare de la distanta
- Configurare de la distanta a parametrilor utilizatorului, parametrii sistemului (acces administrator)

Software-ul de monitorizare de la distanta este impartit in doua conturi, unul de administrator si unul pentru utilizator, in functie de autoritate; "administrator" are acces la setarile fabricii.

Utilizatorul nu trebuie sa introduca o parola, faceti clic pe simbolul OK direct pe interfata initiala a software-ului si puteti intra in interfata soft-ului pentru utilizator.

Metodele de utilizare ale soft-ului sunt detaliate in manualul de utilizare "KPD100 Software".

2. Adresa de livrare

"Adresa RS232" de la software-ul "KPD100 Software" trebuie sa fie aceeasi cu cea de la panoul de control KPD100 "Adresa de livrare RS232" pentru a stabili o legatura de comunicare.

(1) Setarea implicita (default) de la panoul de control KPD100 pentru "RS232 Adresa" este "0".

(2) Setarile de la software-ul "KPD Software" pentru "RS232 Adresa":

Local Settings – Communication Settings – Communication port

Diagrama software-ului este urmatoarea:



COMUNICAREA RS232

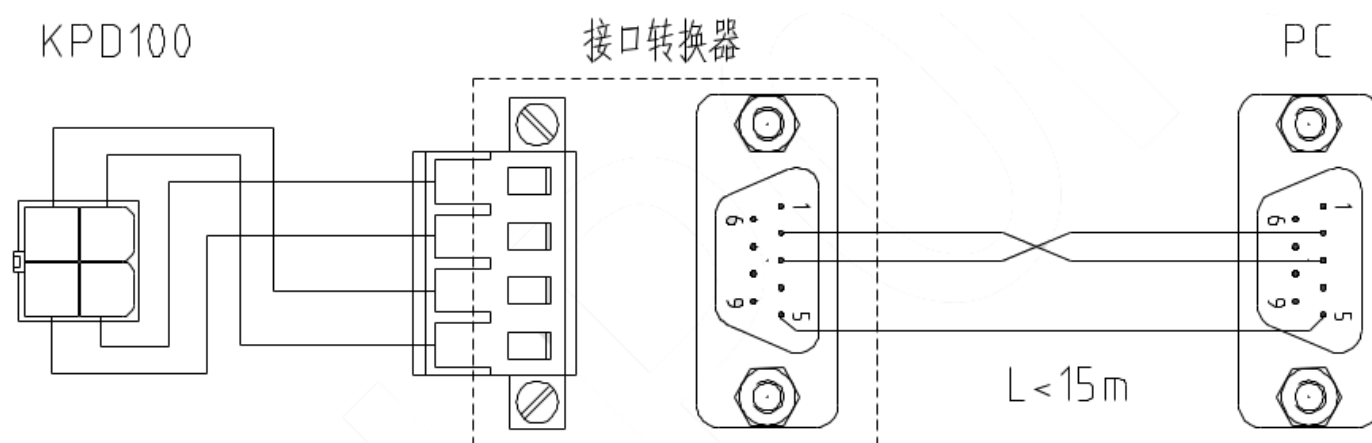
The communication protocol applies to the PC and the controller RS232 serial communication. PC and controller way communication protocol for industrial control standards, master slave mode requested by the host (PC), the reply message frame from the machine (controller) for data communication.

Data frame	Frame header	+	Address	+	Function code	+	The length of the data	+	Data	+	Checksum	+	The end of the frame
The length of the data (Byte)	4		1		1		1		N		2		4

Panoul de control KPD100 poate fi echipat cu software PC de comunicatie prin interfata RS232 pentru a obtine urmatoarele functii:

- Pornire / oprire de la distanta
- Monitorizare de la distanta
- Configurarea de la distanta a parametrilor utilizatorului si parametrilor sistemului

Diagrama pentru conectarea cablului RS232 este urmatoarea:



1. Prezentarea fizica a protocolului de comunicare

Communication physical link	
Interfata de comunicare	EIA/TIA-232-E
Mijloace de comunicare	Asynchronous serial communication
Communication baud rate	9600bps
Parity	No
Median start bit	1
Data bits	8
The number of stop bits	1
Communication timeout	200ms

Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6	Bit7	Bit8	Bit9	Bit10
Start bit	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	Stop bit

2. Comunicarea seriala asincrona MODBUS

Protocol de comunicare seriala			
Data frame	Data description	Data sequence	Remark
Frame header	0xFA,0xA5,0xA5,0xFA		
Mailing address	1Byte	LSB list	
Function code	1Byte	LSB list	Specific function code, data length, data, information and answer see Function code table
The length of the data	1Byte	LSB list	
Data	NByte	LSB list	
Data validation	2Byte/CRC16-CCITT Check	LSB list	Specific algorithm see ATS control manual
The end of the frame	0xF5,0x5A,0x5A,0xF5		

3. Tabel codul functiei (Function code table)

Cod functie	Functie	The length of the data	Data
Host command code			
0	Downtime	0	
1	Manual mode	0	
2	Automatic mode	0	
3	Configure the system parameters	30	See configuration parameters
4	Read system parameters	0	
5	Write the time now	6	An, luna, zi, minute si secunde
6	Read now	0	
7	Write maintenance time	4	Maintenance intervals, day of the week, time division
8	Read maintenance time	0	
9	To read system running information	0	
Command code from machine			
0	Downtime	0	
1	Manual mode	0	
2	Automatic mode	0	
3	Configure the system parameters	0	
4	Read system parameters	30	See configuration parameters
5	Write now	0	
6	Read now	6	
7	Write maintenance time	0	
8	Read maintenance time	5	
9	To read system running information	52	See the system run information
10	Module political settings	0	

ANEXA 1 – Schema CRC16-CCITT

unsigned int CRC16CCITT[] =

```
{
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7,
    0x8108, 0x9129, 0xa14a, 0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef,
    0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6,
    0x9339, 0x8318, 0xb37b, 0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de,
    0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485,
    0xa56a, 0xb54b, 0x8528, 0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d,
    0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4,
    0xb75b, 0xa77a, 0x9719, 0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc,
    0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
    0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e, 0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b,
    0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12,
    0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf, 0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a,
    0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41,
    0xedae, 0xfd8f, 0xcdec, 0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49,
    0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70,
    0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd, 0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78,
    0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f,
    0x1080, 0x00a1, 0x30c2, 0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
    0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e,
    0x02b1, 0x1290, 0x22f3, 0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
    0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d,
    0x34e2, 0x24c3, 0x14a0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
    0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c,
    0x26d3, 0x36f2, 0x0691, 0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
    0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab,
    0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3,
    0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a,
    0x4a75, 0x5a54, 0x6a37, 0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92,
    0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9,
    0x7c26, 0x6c07, 0x5c64, 0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1,
    0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8,
    0x6e17, 0x7e36, 0x4e55, 0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0
};
```

ANEXA 2 – CRC16-CCITT Algoritm de verificare

```

/*****
Function: Generate CRC16CCITT Checksum
Input:      p          = Pointer to the data header bytes
           DataLen    = The length of the data
Output:     CRC16CCITT
*****/
unsigned int CRC16CCITT(unsigned char *p,unsigned int DataLen)
{
    unsigned int crc16=0;
    unsigned int i;
    unsigned char b;
    for(i=0;i<DataLen;i++)
    {
        b=(unsigned char)(crc16>>8);
        crc16<<=8;
        crc16^= CRC16CCITT [b^*p];
        p++;
    }
    return crc16;
}

```

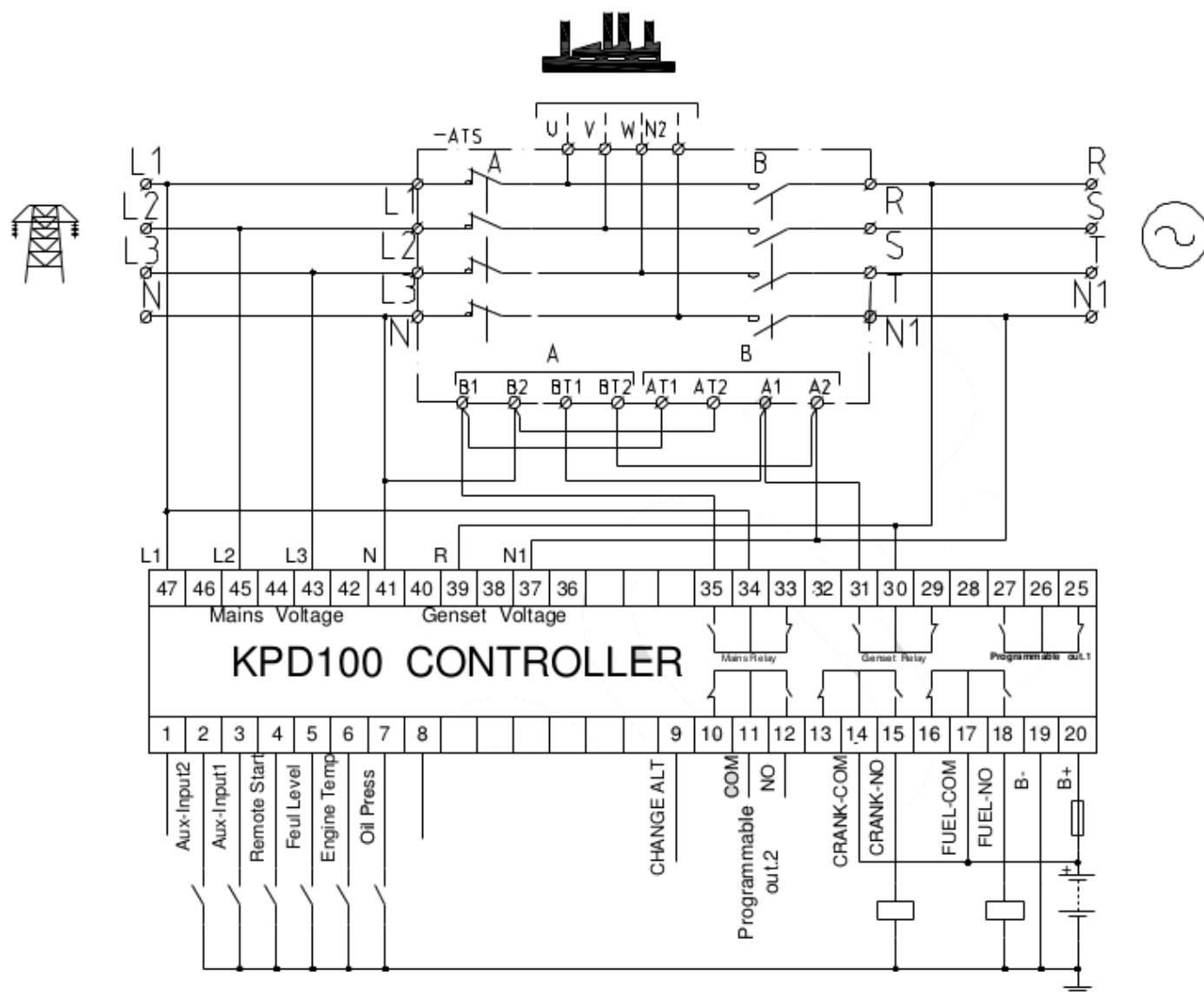
ANEXA 3 – TABEL: Informatii privind functionarea

Nr.	Information	Default values	The length of the data	Remark
1	SysRunSts	System Mode	1	0 – RUN, 1 – SET
2	GenSts	The state of the plant	1	0 – run, 1 – set, 2 – warm-up delay
3	RealTime.Sec	Secunda	1	
4	RealTime.Min	Minut	1	
5	RealTime. Hour	Ora	1	
6	RealTime.Day	Zi	1	
7	RealTime.Weekday	Saptamana	1	0 – Duminica, 1 – Luni
8	RealTime.Month	Luna	1	
9	RealTime.Year	An	1	Years =2000+RealTime.Year Copy
10	BVol	Tensiune acumulator	2	/10
11	ChaVol	Tensiune de incarcare	2	/10

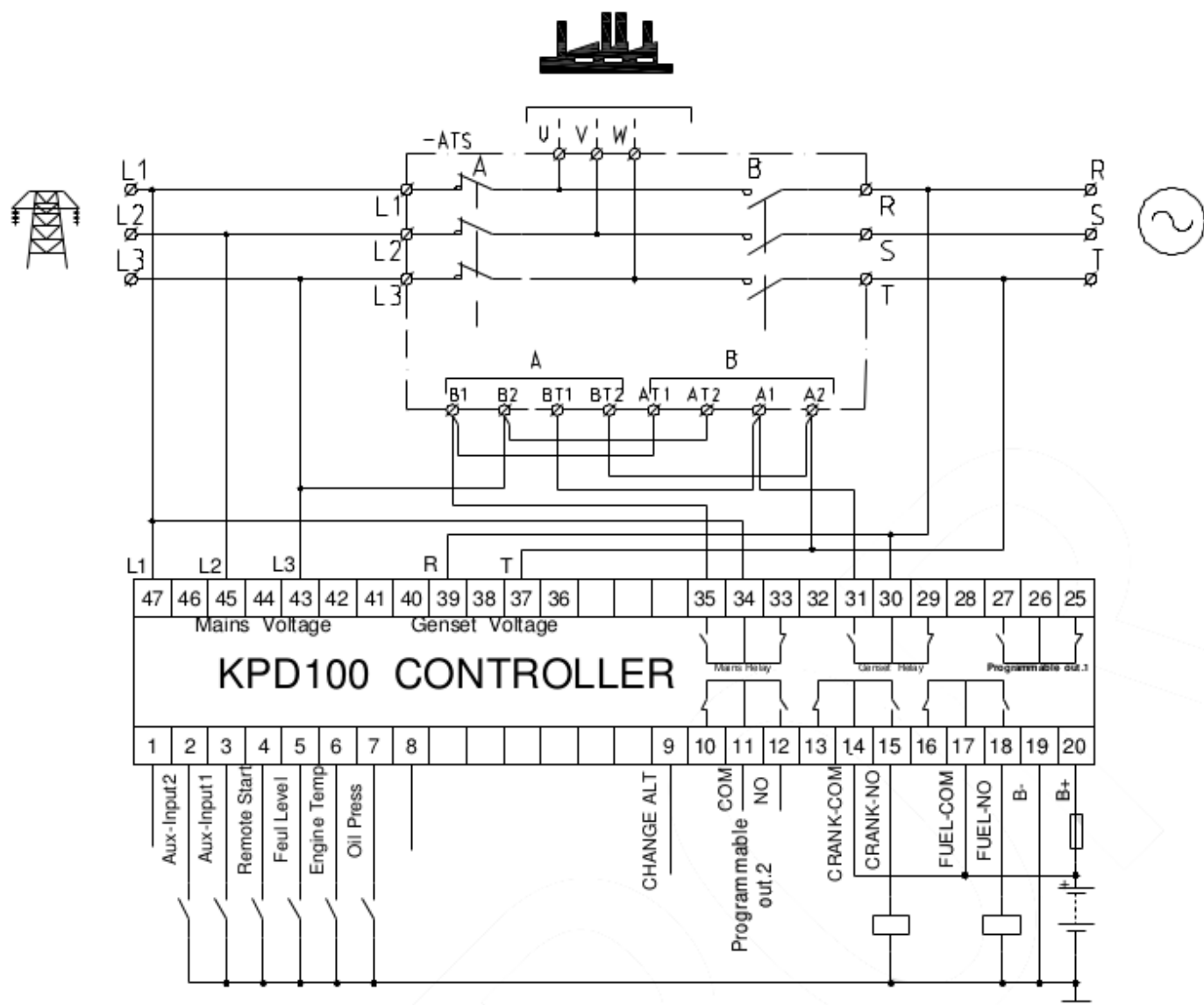
12	MVol[0]	Tensiune retea L1	2	/10
13	MVol[1]	Tensiune retea L2	2	/10
14	MVol[2]	Tensiune retea L3	2	/10
15	MVol[3]	Tensiune retea L12	2	/10
16	MVol[4]	Tensiune retea L23	2	/10
17	MVol[5]	Tensiune retea L31	2	/10
18	GVol	Tensiune generator	2	/10
19	MFreq	Frecventa retea electrica	2	/10
20	GFreq	Frecventa generator	2	/10
21	sGenStartDly	Unit start delay countdown	2	/10
22	sMiansReturnDly	Grid return delay countdown	2	/10
23	sGenPreHeatDly	Preheat delay countdown	2	/10
24	CrankOPDly	Hydraulic signal effectively countdown	1	/10
25	CrankDly	Starting time countdown	1	/10
26	CrankRestDly	Starter rest time countdown	1	/10
27	sGenWarmUpDly	Warm-up delay countdown	2	/10
28	sGenCoolDly	Cooling delay countdown	2	/10
29	RlyOutBuf	Export	1	BIT.0- Grid load BIT.1- Generator on load BIT.2- Configure output 1 BIT.3- Accelerator BIT.4- Configure output 2 BIT.5- Starter motor
30	ShutdownBit	Outage information	2	
31		Warning fault information	2	BIT.0- Abnormal battery voltage BIT.1- Charging failure BIT.2- Starting failure BIT.3- Low oil pressure BIT.4- High water temperature BIT.5- Oil low BIT.6- Under Speed BIT.7- Overspeed BIT.8- Undervoltage BIT.9- Overvoltage BIT.10- Configure input 1 BIT.11-Configure input 2 BIT.12- The clock read failure BIT.13- System data read failed
32	bAutoRunSyn	Self-starting synchronous flag	1	
33	sAutoRunDly	Self-starting running minutes	1	
34	sAutoRunDay	Self-starter remaining number of days	1	

ANEXA 4 – DIAGRAMA ELECTRICA

1. Trifazat cu patru-linii



2. Trifazat cu trei linii



3. Monofazat cu doua-linii

